что $\mathbb{R} = \hat{\mathbb{R}} \subset M(\mathbb{R})$ $\quad 5\cdot(3x^2+5) = 15x^2+25$

Замечание $a \in \mathbb{R}$ $b_i \in M(\mathbb{R})$

$a(b_i) = (a, 0, \dots)\cdot(b_0, b_1, \dots) = (ab_0, ab_1, \dots) = (ab_i)$

Аналогично $(b_i)\cdot a = \dots = (b_i a)$

2 **Каноническая запись многочлена**

Лемма 1 Если для коэфф. мн-нов $(a_i), (b_i)$ выполн св-во $\forall i,j \quad a_i b_j = a_j b_i \Rightarrow (a_i)(b_i) = (b_i)(a_i)$ (п. 2 т-ма 1)

Обозначим: $x = (0, e_{\mathbb{R}}, 0, \dots)$.

Лемма 2 Для $\forall$ $(a_i) \in M(\mathbb{R})$ выполн: $(a_i)x = x(a_i) = (0, a_0, a_1, \dots)$.

Док-во $x = (0, e_{\mathbb{R}}, 0, \dots) = (b_0, b_1, b_2, \dots)$, $(c_i) = (a_i)x = (a_i)(b_i)$

$c_0 = a_0 \overset{0}{b_0} = 0$

$c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0 = a_0$

$c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 = a_1$

$\dots\dots\dots$

$c_i = \sum_{k=0}^{i} a_k b_{i-k} = a_{i-1} b_1 = a_{i-1}$

Замечание Из леммы 2 вытекает:

1) $\forall k \geq 1 \quad x^k = (\underbrace{0, \dots, 0}_{k}, e, 0, \dots)$

При $k=0 \quad x^0 = (e, 0, \dots, 0) = e_{\mathbb{R}}$

2) $\forall a \in \mathbb{R} \quad \underset{\substack{\| \\ x^k\cdot a}}{a x^k} = \hat{a} x^k = (\underbrace{0, \dots, 0}_{k}, a, 0, \dots)$

$(a_i) \in M(\mathbb{R}) \quad \exists n \in \mathbb{N}_0 : i > n \quad a_i = 0;$

$(a_i) = (a_0, 0, \dots 0) + (0, a_1, 0, \dots) + \dots + (0, 0, \dots, a_n, 0, \dots) =$

$= a_0 x^0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$

Каноническая запись многочлена (a_i)

$(a_i) = a(x) \in M(R) = R[x]$ - кольцо мн-ов от перемен. x над R

a_0 - свободный член мн-на $a(x)$

$a_n x^n$, если $a_n \neq 0$ - старший член $a(x)$

Операции в канонической записи

$$a(x) + b(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i + \sum^{m} b_i x^i = \sum_{i=0}^{\max(m,n)} (a_i + b_i) x^i$$

$$a(x) \cdot b(x) = \left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i\right) \cdot \left(\sum_{i=0}^{m} b_i x^i\right) = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + b_1 a_0) x + \ldots +$$

$$+ \left(\sum_{k=0}^{i} a_k b_{i-k}\right) x^i + \ldots$$

Степень мн-на

Зададим мн-во: $\{-\infty\} \cup \mathbb{N}_0$

1) Порядок $-\infty < 0 < 1 < \ldots$

2) Операции сложения $m + n = \begin{cases} -\infty, (m = -\infty) \overset{\text{или}}{\vee} (n = -\infty) \\ m + n, \ m, n \in \mathbb{N}_0 \end{cases}$

Опр. Степень мн-на $a(x) \in R[x]$ наз:

$$\deg a(x) = \begin{cases} \max\{i \mid a_i \neq 0\} \\ -\infty, \text{ если } a(x) = 0 \end{cases}$$

Если $\deg a(x) = n \in \mathbb{N}_0$, то a_n - старший коэфф.

Утв 1 $\forall\, a(x), b(x) \in R[x]$, $\deg a(x) = m$, $\deg b(x) = n$ выполн.

1) $\deg(a(x) + b(x)) \leq \max\{m, n\}$, причём строго будет $\Leftrightarrow$, когда $m = n \in \mathbb{N}_0$ и $a_n = -b_n$

2) $\deg(a(x) \cdot b(x)) \leq \deg a(x) + \deg b(x)$, причем $=$ будет $\Leftrightarrow$, когда $(a(x) = 0) \vee (b(x) = 0) \vee (m, n \in \mathbb{N}_0$ и $a_m \cdot b_n \neq 0)$

Замечание $R[x]$ - без делителей нуля $\Leftrightarrow$ R без делителей нуля

Док-во замечания $\Rightarrow$ очевидно, т.к. $R \subset R[x]$

$\Leftarrow$ $a(x), b(x) \in R[x] \setminus \{0\} \Rightarrow a(x) \cdot b(x) \neq 0$ по п 2 утв 1

Док-во (самостоятельно)

1) $\exists\, m \neq n$ $a(x)+b(x) = \sum_{i=0}^{\max(m,n)} (a_i+b_i)x^i = \sum c_i x^i = c(x)$ => старший коэфф. $c_{\max(m,n)} x^{\max(m,n)}$ => $\deg(a(x)+b(x)) = \deg(c(x)) = \max\{m,n\}$

$\exists\, m = n$ и $a_n \neq -b_n$ => $a(x)+b(x) = \sum_{i=0}^{n} (a_i+b_i)x^i = \sum_{i=0}^{n-1} (a_i+b_i)x^i +$
$+ \underbrace{(a_n+b_n)}_{\neq 0} x^n$ => $\deg(a(x)+b(x)) = n = \max\{m,n\}$

$m = n$ и $a_n = -b_n$ => $\sum_{i=0}^{n} (a_i+b_i)x^i = \sum_{i=0}^{n-1} (a_i+b_i)x^i + (a_n+b_n)x^n =$
$= \sum_{i=0}^{n-1} (a_i+b_i)x^i$ => $\deg(a(x)+b(x)) < n = \max\{m,n\}$

2) $a(x)\cdot b(x) = \left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i\right)\cdot\left(\sum_{i=0}^{m} b_i x^i\right) = \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i + a_n x^n\right)\left(\sum_{j=0}^{m-1} b_j x^j + b_m x^m\right) =$

$= \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{m-1} a_i b_j x^{i+j}}_{n+m-2} + \ldots + \underbrace{a_n b_m x^{m+n}}_{m+n}$ => $\deg(a(x)\cdot b(x)) = m+n =$

$= \deg(b(x)) + \deg(a(x))$ ☒

3 Деление многочлена с остатком

Опр. $(S, +, \cdot)$ – произв. кольцо, $a, b \in S$. Говорят, что $b|_r a$ (справа) ($b|_l a$ (слева)), если $\exists\, c \in S$: $a = cb$ ($a = bc$)

Замечание Если S – коммут => $|_l = |_r = |$

Опр. $\exists\, a(x), b(x) \in R[x]$. Говорят, что $a(x)$ разделён на $b(x)$ с остатком справа (слева), если:
$\exists\, q_r(x), r_r(x)$: $a(x) = q_r(x)\cdot b(x) + r_r(x)$. При этом $\deg r_r(x) < \deg b(x)$
($\exists\, q_l(x), r_l(x)$: $a(x) = b(x)\, q_l(x) + r_l(x)$, причём $\deg r_l(x) < \deg b(x)$)

Замечание

1) В условии опр $b(x) \neq 0$

2) В отличие от делимости с остатком в $\mathbb{Z}$ в произв. кольце $R[x]$ деление с остатком не всегда возможно, а когда возможно, то не всегда однозначно даже с одной стороны (стр 151 ГЕН)

Т-ма 2 $\exists\, a(x), b(x) \in R[x]$, причём $b(x) \neq 0$ и его старший коэфф обратим в R: $b(x) = b_0 + b_1 x + \ldots + b_n x^n$, $b_n \in R^*$